Deformacje terenu w Salonikach

Wykrywanie anomalii i klasyfikacja punktów PS na podstawie danych EGMS z lat 2020–2024

Kamila Matynia, Rafał Złoza, Amelia Hajduga



Zdjęcie satelitarne: Esri World Imagery

Obszar badań i dane



Rys. 1. Zasięg analizowanych danych na zdjęciu satelitarnym

Analizowany obszar obejmuje południowo-wschodnią część aglomeracji Salonik: zabudowę Kalamarii i Thermi, lotnisko Makedonia oraz rolniczą dolinę rzeki Anthemountas.

Dane o ruchu terenu pochodzą z usługi **EGMS** (Copernicus), opracowanej na podstawie zobrazowań radarowych Sentinel-1. Produkt Ortho zawiera **5625 punktów** w regularnej siatce co 100 m, każdy z **303 pomiarami** przemieszczenia z lat 2020–2024.

Obrysy **21 846 budynków** pochodzą z bazy EUBUCCO. Mediana prędkości w obszarze wynosi −1,6 mm/rok, a najszybciej osiadający punkt: −26,9 mm/rok.

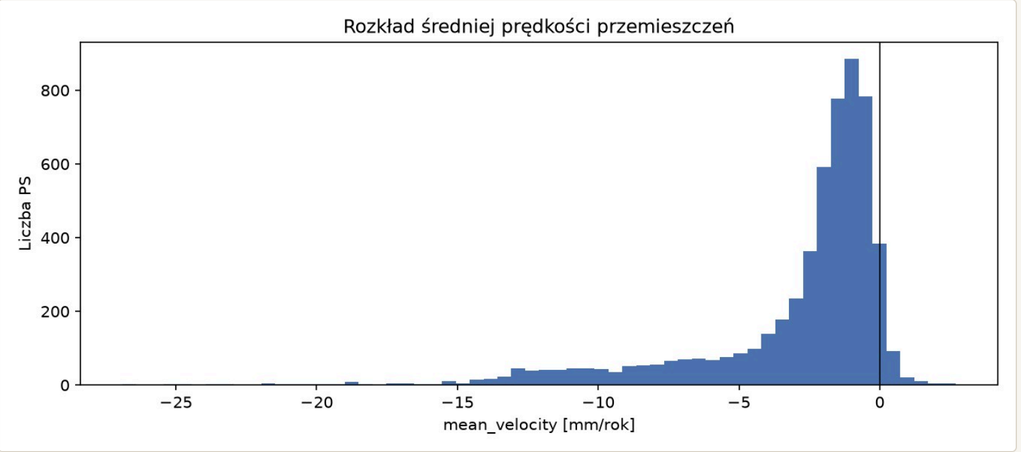
Metoda analizy

1. Cechy szeregów. Dla każdego punktu wyznaczamy średnią prędkość, przyspieszenie oraz zmianę tempa w ostatnich 12 miesiącach względem wcześniejszego okresu.

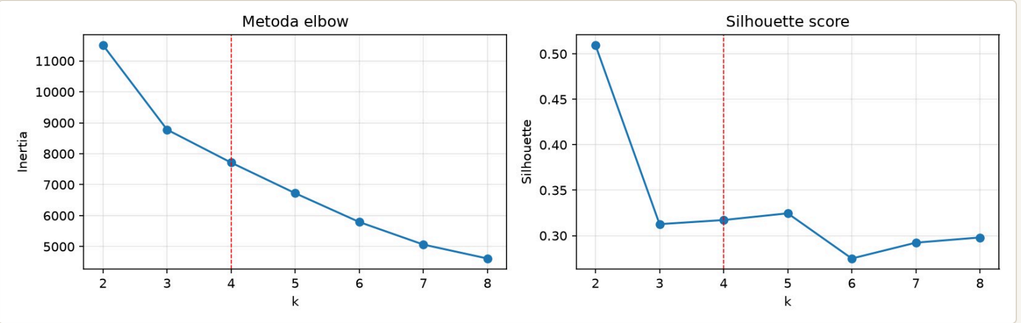
2. Isolation Forest. Metoda nienadzorowana wskazuje punkty o nietypowej kombinacji cech. Za anomalie przyjmujemy 5% punktów z najwyższym wynikiem.

3. K-means. Punkty o podobnych cechach łączymy w 4 klasy. Liczbę klas dobieramy metodą łokcia i współczynnikiem silhouette.

4. Budynki. Każdemu budynkowi przypisujemy najbliższy punkt w promieniu 50 m, czyli połowy oczka siatki.

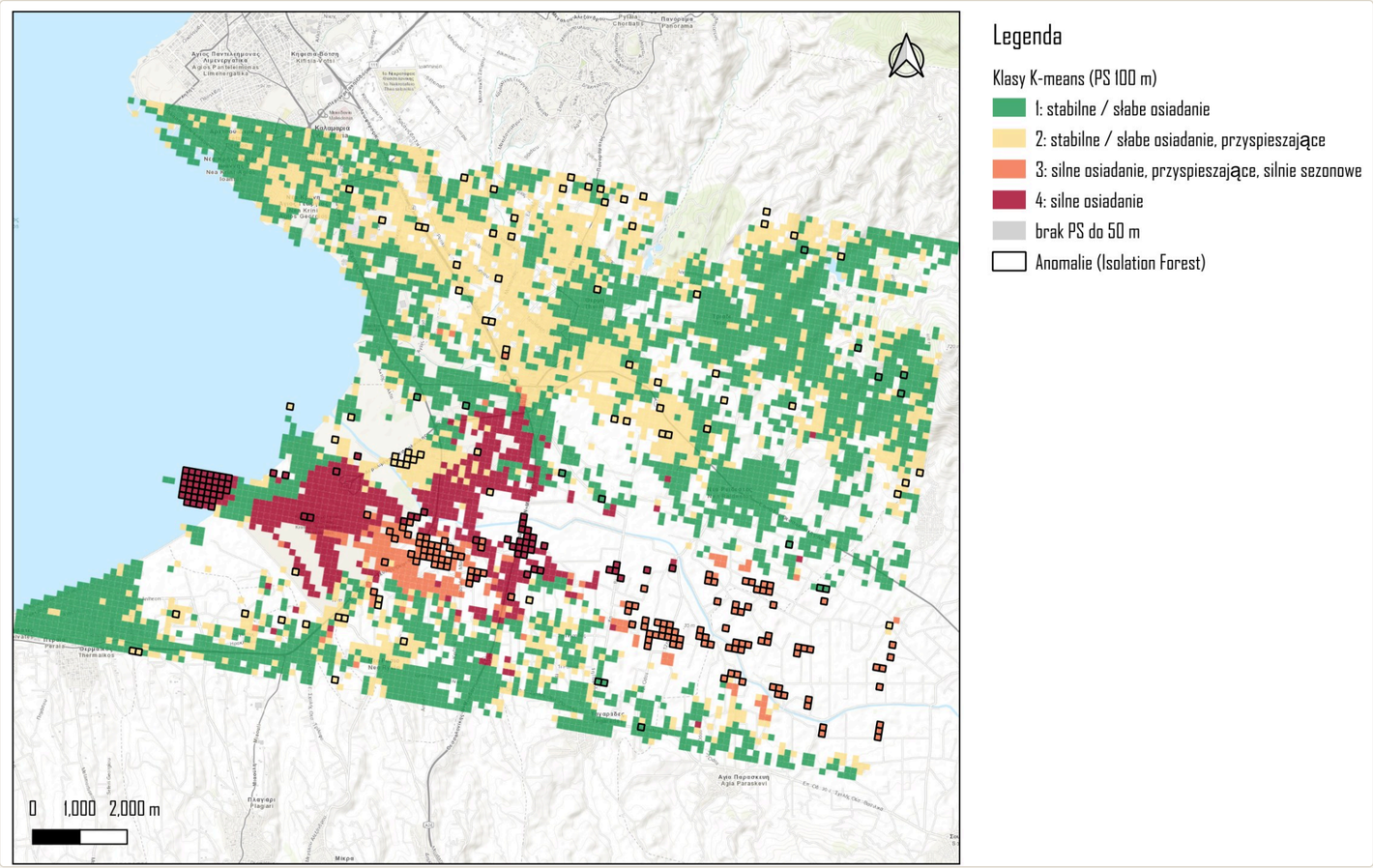


Rys. 2. Rozkład średniej prędkości [mm/rok]



Rys. 3. Dobór liczby klas K-means

Cztery klasy zachowania punktów



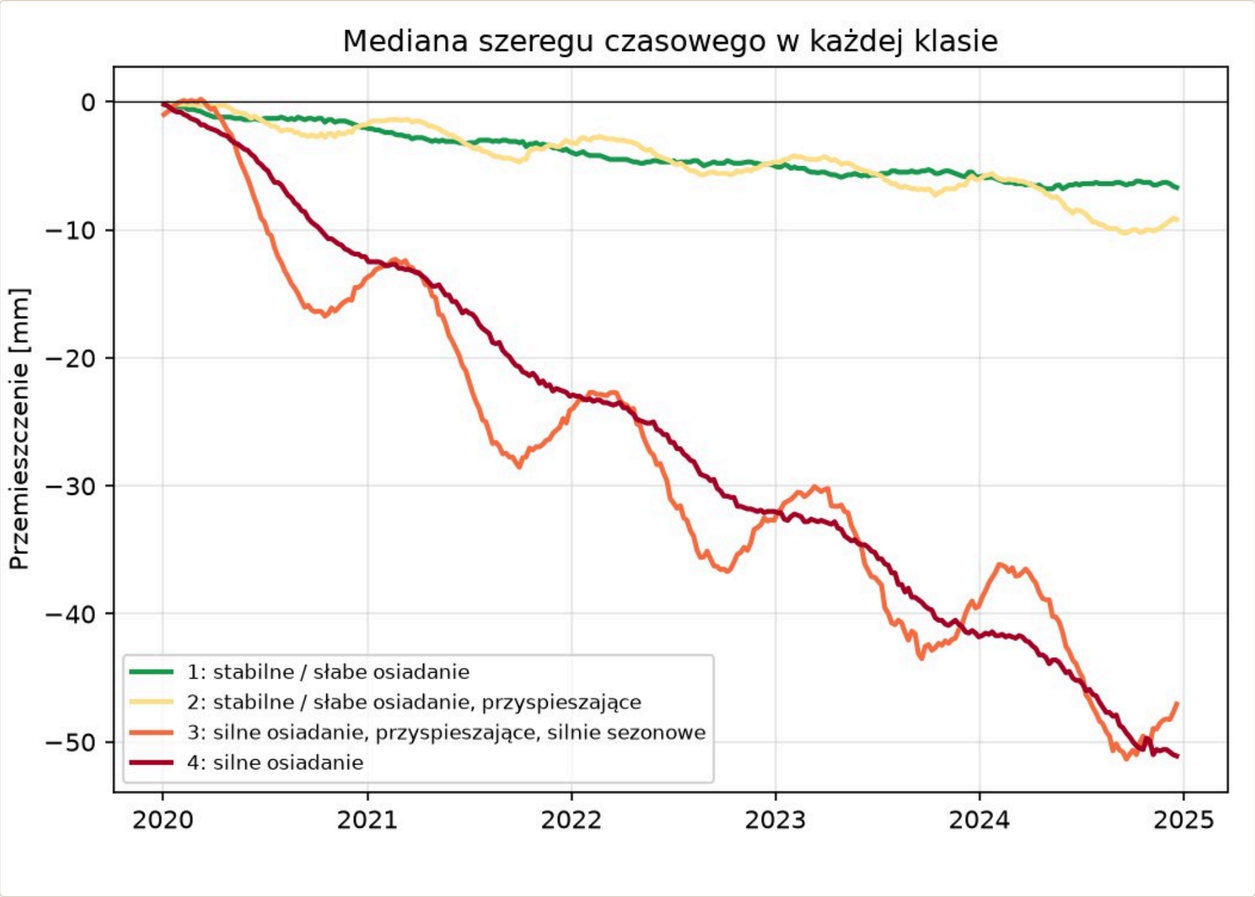
Rys. 4. Klasy K-means i anomalie Isolation Forest (opracowanie w QGIS)

Klasa 1 (55% punktów, −1,3 mm/rok) to zwarta zabudowa Kalamarii, Thermi i Triadi — teren praktycznie stabilny.

Klasa 2 (30%) osiada równie wolno, lecz w 2024 r. jej tempo wyraźnie wzrosło.

Klasy 3 i 4 (łącznie 15%, 9–10 mm/rok) tworzą jedną spójną strefę: od wybrzeża przy lotnisku na wschód, wzdłuż doliny Anthemountas.

Przebieg przemieszczeń w czasie



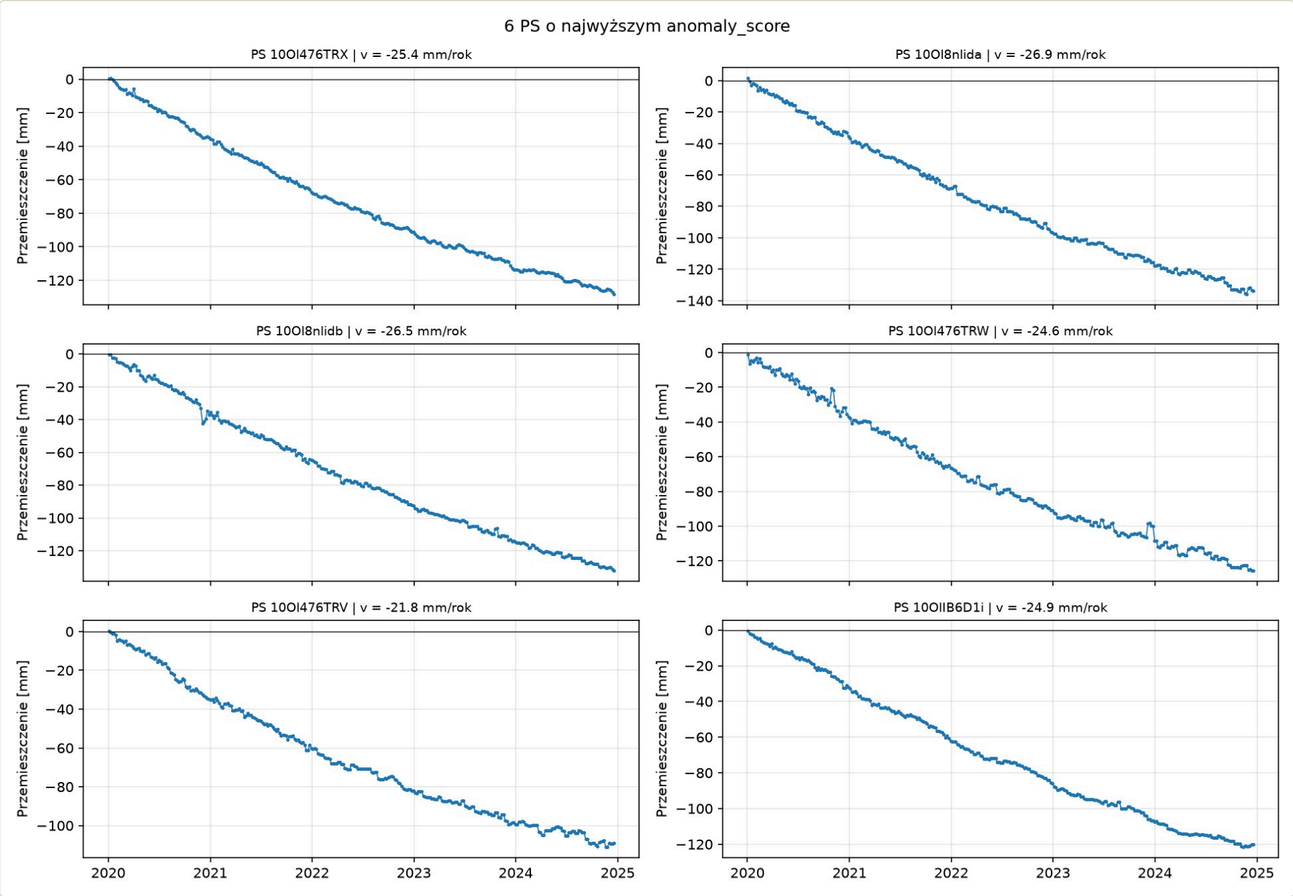
Rys. 5. Mediana szeregu czasowego w każdej klasie

W ciągu pięciu lat punkty klas 3 i 4 obniżyły się o około **5 cm**, a klas 1 i 2 — o kilka milimetrów.

Klasa 4 osiada niemal równomiernie. Klasa 3 ma wyraźny **cykl roczny**: teren opada od wiosny do jesieni i częściowo się podnosi zimą. Jej sezonowość jest prawie pięciokrotnie większa niż przeciętna.

Klasa 2 przez cztery lata zachowywała się jak klasa 1, ale w 2024 r. zaczęła osiadać szybciej.

Anomalie wskazane przez Isolation Forest



Rys. 6. Szeregi czasowe sześciu najbardziej nietypowych punktów

Model wskazał **282 punkty** (5%). Aż 42% punktów klasy 3 to anomalie, a w stabilnej klasie 1 — tylko 0,5%.

Anomalie nie wynikają ze złej jakości danych: korelacja wyniku z błędem dopasowania (RMSE) wynosi tylko 0,30.

Model nie jest też prostym rankingiem prędkości — tylko 13 z 20 najbardziej nietypowych punktów należy do 20 najszybciej osiadających.

Skupisko anomalii na końcu pasa startowego



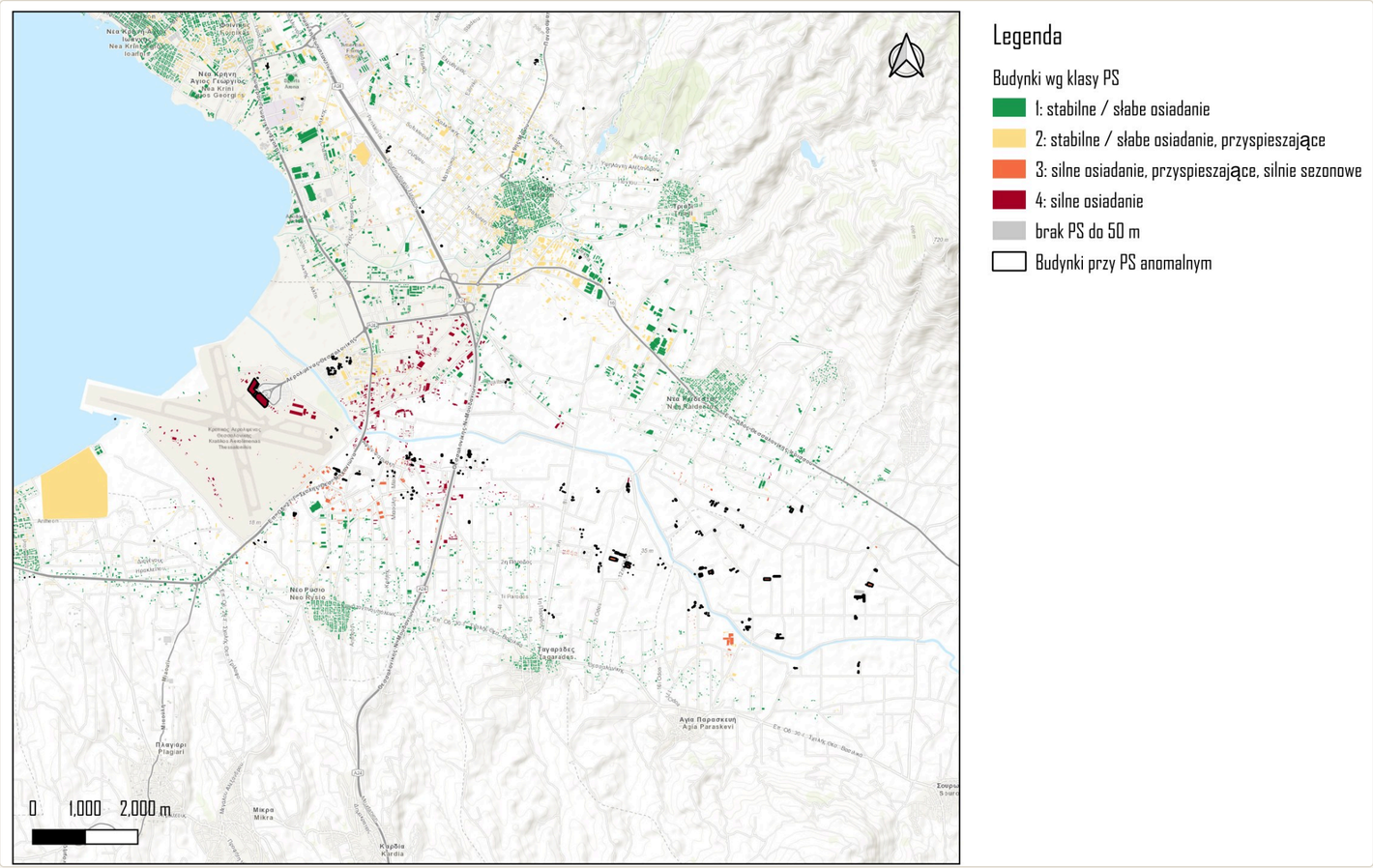
Rys. 7. Zachodni koniec pasa; białe obrysy — anomalie, czerwone tło — klasy 3–4

Najbardziej zwarte skupisko anomalii leży na wybrzeżu przy lotnisku Makedonia. Na zdjęciu satelitarnym widać, że to **sztuczny nasyp w morzu**, na którym przedłużono pas startowy.

Wszystkie punkty na nasypie należą do klasy silnego osiadania i zostały uznane za anomalie.

Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie to **konsolidacja nasypu**: materiał nasypowy i miękkie osady dna zagęszczają się pod własnym ciężarem jeszcze przez wiele lat po budowie.

Budynki w strefach osiadania



Rys. 8. Budynki według klasy najbliższego punktu (opracowanie w QGIS)

Punkt w promieniu 50 m ma **18 684** z 21 846 budynków (86%).

W strefie silnego osiadania (klasy 3–4) leży **około 1500 budynków**, głównie zabudowa przemysłowo-usługowa wokół lotniska i wzdłuż dróg na południe od niego.

375 budynków stoi przy punktach anomalnych; najszybsze osiadanie w ich sąsiedztwie to około 23 mm/rok.

Prawdopodobna przyczyna: pobór wód podziemnych



Rys. 9. Punkty klasy 3 na tle pól uprawnych doliny Anthemountas

Położenie. Silne osiadanie zajmuje niską dolinę wypełnioną miękkimi osadami, w dużej części rolniczą.

Rytm. Teren opada latem i częściowo wraca zimą — tak jak poziom wód przy nawadnianiu pól.

Literatura. W latach 1995–2001 osiadanie przy lotnisku przekraczało 20 mm/rok i było wiązane z eksploatacją wód podziemnych.

Raspini i in. (2013), NHESS 13, 2425–2440; Remote Sensing (2020) 12(15), 2396

Wnioski i ograniczenia

Wnioski

- Większość obszaru jest stabilna; 15% punktów osiada 9–10 mm/rok.
- Silne osiadanie tworzy jedną strefę w dolinie Anthemountas.
- Anomalie wskazują nasyp pasa startowego i pola z sezonowym osiadaniem.
- Około 1500 budynków warto objąć dokładniejszymi pomiarami.

Ograniczenia

- Siatka 100 m opisuje teren, a nie pojedynczy budynek.
- Próg 5% dla anomalii jest umowny.
- Brak pomiarów naziemnych i danych o wodach podziemnych.



Rys. 10. Zabudowa w strefie silnego osiadania